

현장 데이터에서 근거 있는 판단까지.

PLC · IIoT Gateway · OEEAnalyzer
TwinForge · DataNexus · Industrial Assistant

역할의 경계, 구현한 작업 공간, 확인된 동작을 담은
개인 산업 소프트웨어 포트폴리오

06

독립 프로젝트

30

HTTP / WebSocket PASS

25

MySQL 인증 PASS

실장비·전체 6개 출처 데이터 통합·외부 AI 품질은 이번 검증 범위에 포함하지 않습니다. 데모, 미수신, Fake/Mock 화면을 구분해 제시합니다.

VERIFIED 2026.10.05

github.com/dubukimch

여섯 제품, 분명한 소유권

아래 연결은 설계된 경로입니다. 전체 통합 실행 성공을 의미하지 않습니다.

01 / SOURCE

PLC Simulation

원본 상태·생산 카운터·명령 Ack

02 / CONNECT

IIoT Gateway

수집·품질·원본 시각·namespace·라우팅

03 / CALCULATE

OEEAnalyzer

기간 A/P/Q/OEE 계산
coverage · revision

04 / CONTEXT

TwinForge

3D·워크플로·MES 생산 맥락

05 / EXPLORE

DataNexus Analytics

읽기 전용 탐색·비교·보고서

06 / READ

Industrial Assistant

읽기 전용 근거 조회·출처 설명

계측: PLC → Gateway → OEEAnalyzer

생산 맥락: TwinForge → OEEAnalyzer

조회·설명: OEE 권위 결과 → TwinForge / DataNexus / Assistant

설계 원칙

원본 상태와 계산 결과의 책임을 나누고 OEE 재계산을 중복하지 않습니다. 데이터가 없으면 0이나 임의 값 대신 결측·미수신 상태를 보여줍니다. 조회 adapter와 제어 경계를 분리하고 출처·품질·원본 시각을 보존하는 방향으로 발전 시킵니다.

다음 계약 검증

schemaVersion, 원본 시각, quality, 중복·지연·결측에 대한 6개 출처의 실제 읽기 경로를 후속 fixture로 검증합니다.

PLC Simulation

장비 없이 시작하는 산업 프로토콜 실험실



소유하는 역할

원본 상태·생산 카운터·명령 Ack

해결하려는 과제

상위 수집·분석 시스템을 만들 때 실제 PLC의 접속 환경과 동작 상태를 반복 재현하기 어렵습니다.

구현과 설계

가상 설비와 Ladder 실행 화면, 드라이버·태그·메모리 매핑을 하나의 웹 작업 공간에서 다룹니다. 생산 상태와 명령 수락 결과의 원본을 소유합니다.

주요 기술

.NET 8 · ASP.NET Core · Modbus TCP

현재 가상 설비 화면. X0 입력에 따른 모터·컨베이어 ON 반응이며 실제 PLC 접속은 없습니다.

구현: 가상 제조 셀과 Ladder 입력/출력 · PLC 노드와 드라이버 설정 · 태그 모니터와 메모리 매핑 · 명령 수락과 상태 피드백

확인된 동작

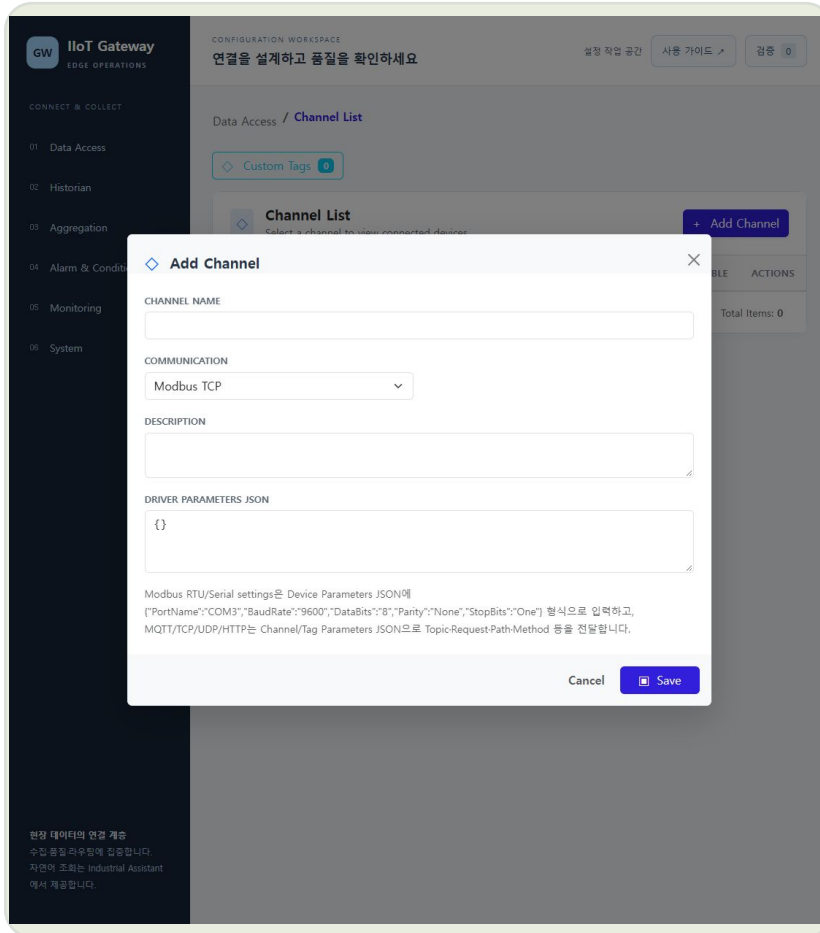
Docker 웹 응답과 업로드 거부 경로 PASS. 브라우저에서 가상 RUN → X0 입력 ON → 모터 Y0 ON 반응을 확인했습니다.

다음 개선

프로토콜별 경계·결측·지연 시험을 확대하고 명령 UUID/TTL와 감사 증거를 강화합니다.

IloT Gateway

현장의 주소를 품질이 있는 데이터로



소유하는 역할

수집·품질·원본 시각·namespace·라우팅

해결하려는 과제

장치별 프로토콜과 주소 표현이 다르면 상위 서비스가 같은 연결 로직을 반복 구현하게 됩니다.

구현과 설계

Channel-Device-Tag 설정 계층과 OPC UA 정보 모델로 수집 경계를 제공합니다. UI에서는 연결·알람·이력·집계·시스템 설정을 탐색합니다.

주요 기술

.NET · Blazor · OPC UA · Modbus

격리된 ConfigUI의 채널 추가 폼. 빈 메모리 DB를 사용하며 실제 드라이버나 장비를 연결하지 않았습니다.

구현: Channel-Device-Tag 모델 · Historian-Aggregation-Alarm 설정 · OPC UA 정보 모델과 품질 · 검증 콘솔과 역할 안내

확인된 동작

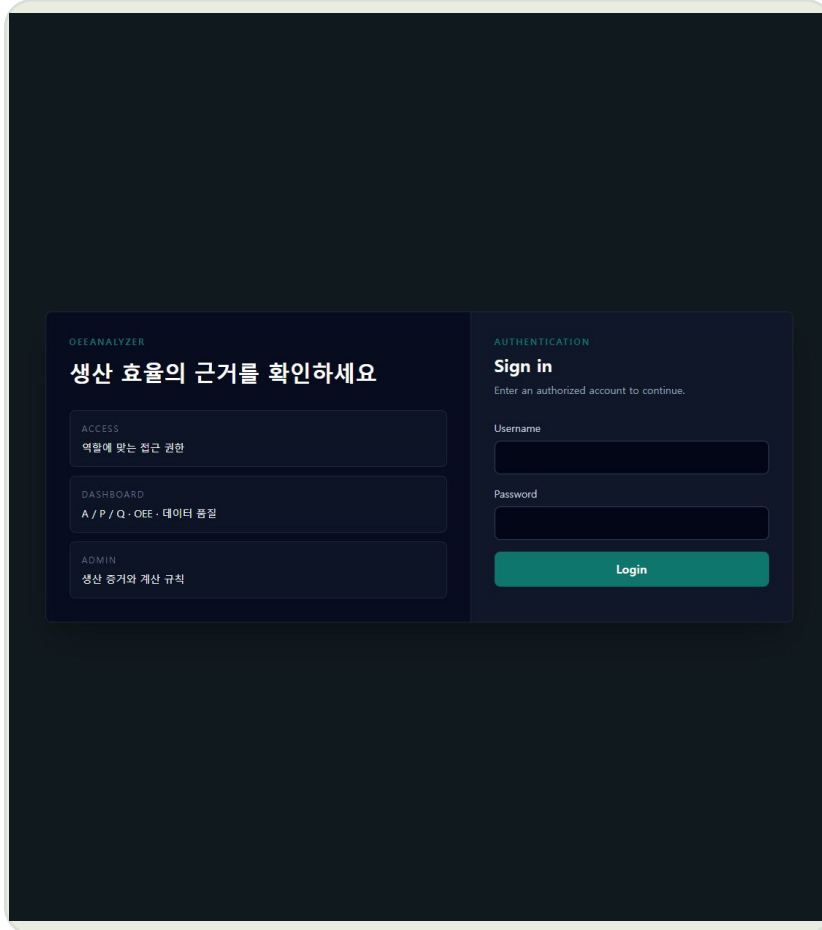
Docker ConfigUI와 역할 안내 경로 PASS. 채널 추가 폼을 브라우저에서 확인했습니다. SmartFactorySim MIT OPC UA 전환 후 빌드 오류 0.

다음 개선

비명령 노드의 writable 기본값과 binding 없는 cache Write 경로를 점검하고 읽기 identity의 서버측 쓰기 거부를 검증해야 합니다.

OEEAnalyzer

생산 효율에 계산 근거를 더하다



소유하는 역할

기간 A/P/Q/OEE:coverage-revision 계산

해결하려는 과제

효율 수치 하나만으로는 결측, 품질 저하, 생산 맥락과 계산 구간의 신뢰도를 설명하기 어렵습니다.

구현과 설계

원본 카운터·상태와 생산 맥락을 결합하는 계산 경계를 두고 기간 결과와 coverage/revision을 제공합니다. 인증과 역할에 따라 조회·관리 기능을 구분합니다.

주요 기술

.NET 8 · React · MySQL · TimescaleDB

현재 로그인 UI. 인증 동작은 별도 내부 MySQL fixture에서 확인했으며 이 화면에 운영 지표를 만들어 넣지 않았습니다.

구현: 기간별 A/P/Q/OEE와 신뢰도 · 데이터 소스·계산 규칙 관리 · 관리자·Viewer 역할 경계 · 허용 origin 목록 기반 CORS

확인된 동작

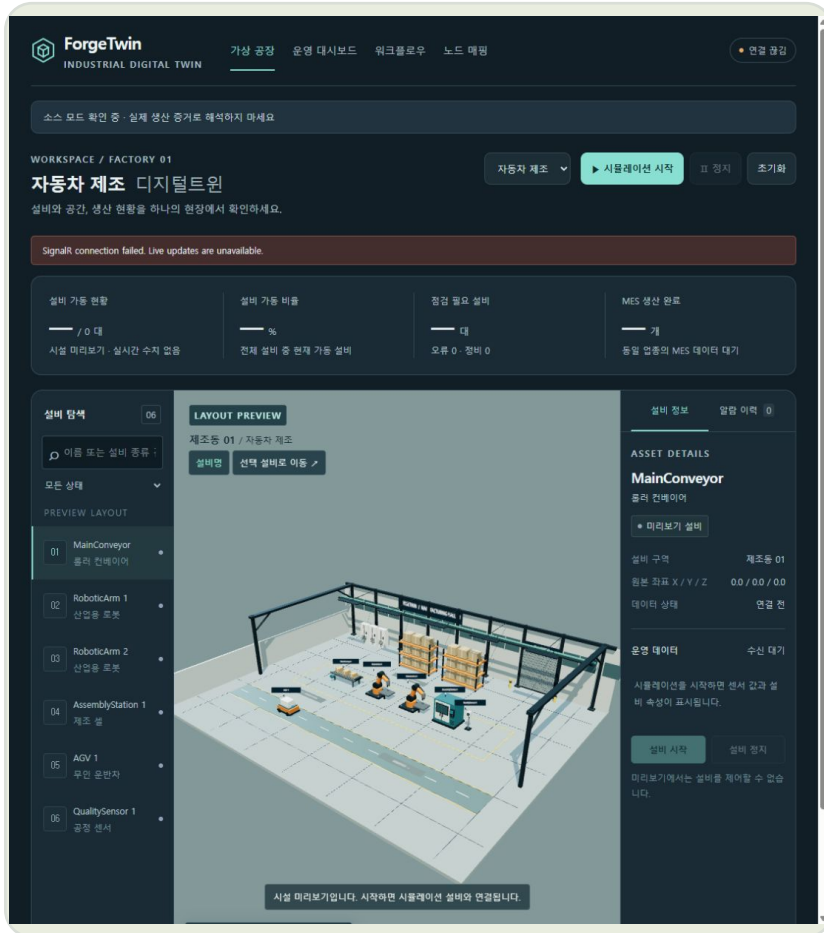
실제 MySQL 인증·권한·계정 보존·정리 25개 PASS, .NET 테스트 35개 PASS. Docker 401/400/503 및 CORS 경계 PASS.

다음 개선

정상 Timescale/Redis 경로와 지연·중복·결측에 대한 계산 근거 및 6개 출처 통합 검증이 남아 있습니다.

TwinForge

생산 맥락과 공간을 연결하는 가상 공장



소유하는 역할

3D·워크플로·MES 생산 맥락

해결하려는 과제

설비 데이터와 작업 흐름, 생산 맥락이 분리되어 있으면 상태를 공간·공정 단위로 이해하기 어렵습니다.

구현과 설계

설비 탐색과 3D 현장, 운영 대시보드 및 워크플로 UI를 제공합니다. External 데이터가 없으면 실시간 수치를 비워 두고 시설 미리보기로 구분합니다.

주요 기술

.NET 8 · React · Three.js · OPC UA

현재 시설 미리보기. API를 의도적으로 연결하지 않아 수치가 비어 있고 제어가 비활성입니다. 실시간 제조 데이터 화면으로 해석하지 않습니다.

구현: Three.js 3D 제조 현장 · 설비 탐색과 운영 데이터 패널 · 워크플로와 노드 매핑 · External 상태와 결측 표시

확인된 동작

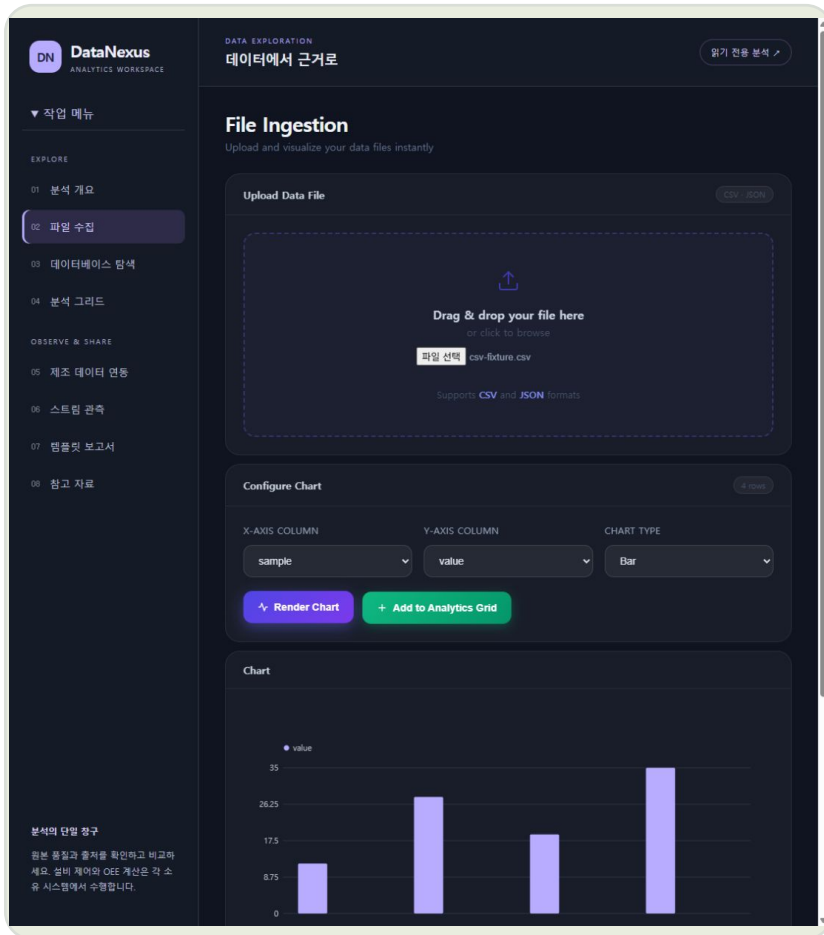
실제 두 로컬 OPC UA 서버를 포함한 테스트 45개 PASS. Docker 웹/health PASS. 브라우저에서 3D 미리보기·미수신 표시·제어 비활성을 확인했습니다.

다음 개선

UUID/TTL/ACK 감사 회귀, 장애 중 재연결·중복 방지 및 큰 프론트엔드 번들 분리가 남아 있습니다.

DataNexus Analytics

데이터를 탐색하고 출처를 비교하다



소유하는 역할

읽기 전용 탐색·비교·보고서

해결하려는 과제

파일·DB·스트림의 데이터를 비교하면서 원본 품질과 계산 제공자를 놓치지 쉽습니다.

구현과 설계

CSV/JSON 수집, 분석 그리드, DB 탐색, 스트림 관측과 보고서 화면을 제공합니다. OEE 계산을 중복하지 않고 데이터와 출처를 확인하는 읽기 작업 공간으로 설계했습니다.

주요 기술

.NET 8 · Blazor · SignalR · SVG

자체 작성한 CSV 4행의 SVG 차트. 실제 생산 데이터나 외부 서비스 결과가 아닙니다.

구현: CSV/JSON 수집과 SVG 차트 · 분석 그리드와 데이터 탐색 · 제조 데이터·스트림 관측 · 템플릿 보고서와 출처 표시

확인된 동작

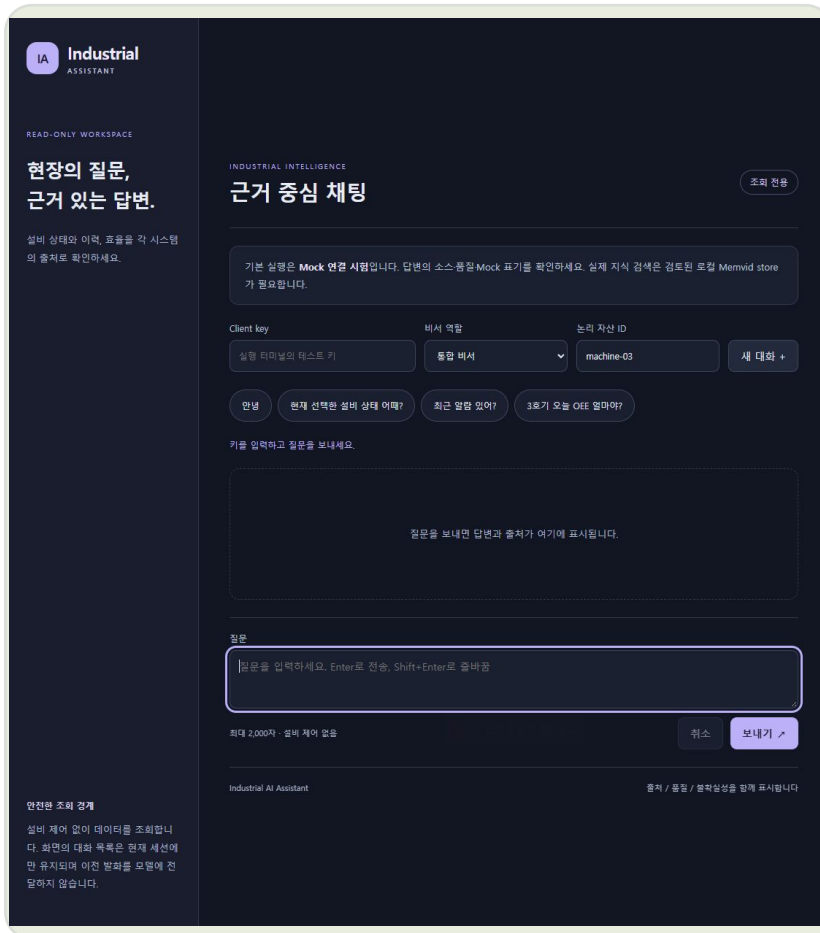
Docker 웹/BlazorPack 바인딩 PASS. 브라우저에서 합성 CSV 4행 업로드·SVG 차트 생성·분석 그리드 반영을 확인했습니다.

다음 개선

대용량·취소·동시 import와 사용자별 범위, 캐시 상한, 파일 드롭 및 상세 모바일 동작을 확대 검증합니다.

Industrial Assistant

현장의 질문에 출처가 있는 답변을



소유하는 역할

읽기 전용 근거 조회·출처 설명

해결하려는 과제

설비 상태·알람·이력·효율을 질문할 때 답변의 출처와 품질, 불확실성을 함께 확인해야 합니다.

구현과 설계

여섯 제품별 읽기 adapter와 조회 도구 경계를 둡니다. 이번 실행은 Fake/Mock만 사용하며 외부 LLM API, 모델 다운로드, 음성·아바타 생성 기능을 호출하지 않습니다.

주요 기술

.NET 10 · Python · Fake/Mock adapters

현재 읽기 전용 채팅 UI. 화면 캡처는 정적 미리보기이고 실제 응답 검사는 Docker Fake/Mock fixture에서 수행했습니다.

구현: 역할·논리 자산 선택 · 상태·알람·이력·OEE 조회 adapter · 출처와 품질을 보여주는 채팅 UI · 인증·세션·길이·CSP 경계

확인된 동작

Docker Fake/Mock의 일반 대화·설비 상태·알람 경로와 잘못된 키·세션·길이 제한 PASS. 브라우저에서 조회 전용 /Mock 안내와 빈 키 입력 보호를 확인했습니다.

다음 개선

실제 읽기 출처의 provenance·결측·staleness 연결과 로컬 지식 저장소의 라이선스·데이터 권한 검토가 남아 있습니다.

동작 검사는 범위와 함께

Docker HTTP / WebSocket

30 PASS

6개 저장소 / 8개 서비스. 웹 응답, health, BlazorPack 호출 바인딩, OEE 401/400/503와 CORS, Assistant Fake/Mock-CSP·키·세션·길이 경계.

실제 MySQL 인증

25 PASS

기본 Bootstrap 비활성, 명시적 관리자, Admin/Viewer, 잘못된 암호·토큰·비활성·손상 해시 거부, 기존 계정/해시 보존, 생성한 불륨·컨테이너 정리.

OEE .NET 회귀

35 PASS

기존 보안 초기화와 회귀 검사를 재실행. 손상된 저장 해시의 500 오류를 수정하고 정상 기준 해시 및 Unicode 암호를 보존.

TwinForge .NET / OPC UA

45 PASS

실제 두 로컬 OPC UA 서버를 포함한 namespace-quality·재연결 fixture. MIT 버전 전환 후 API 호환성과 2048비트 최소 인증서 키 조건 검증.

브라우저 확인

PLC 가상 RUN/X0 입력/모터 ON, DataNexus CSV 4행/SVG/그리드 추가, Gateway 채널 폼, OEE 로그인 UI, Twin 3D 미리보기·미수신·제어 비활성, Assistant 조회 전용·빈 키 보호를 확인했습니다.

전체 서비스의 정상 데이터 연동·실장비·외부 LLM 성능·운영 배포 준비를 판정한 검사가 아닙니다.

완성도는 근거와 남은 일로

무료 실행과 재료

새 유료 서비스, 외부 LLM API, 모델 다운로드, 클라우드 자원, npm/NuGet 의존성을 추가하지 않았습니다. 정적 사이트·도식은 자체 작성하고 현재 로컬 UI를 직접 캡처했습니다.

라이선스 확인과 한계

Gateway/Twin의 구형 OPC UA를 실제 원문이 MIT인 1.5.378.145로 전환했습니다. 전체 메타데이터 1195행 중 원문 검토 대상 197행은 남아 있으며 SNI.runtime의 독자 조건, native 구성 요소·자산·NOTICE는 별도 검토가 필요합니다. 이 PDF는 앱 바이너리/컨테이너 배포 승인을 선언하지 않습니다.

PDF 글꼴과 제작 도구

기존 ReportLab/Pillow/pypdf를 사용했습니다. Windows 맑은 고딕 두 파일의 OS/2 fsType=8(editable embedding)을 확인한 뒤 문서에 부분 임베딩했습니다. 글꼴 파일을 웹이나 저장소에 복사하지 않았습니다.

다음 개발 우선순위

6개 출처 읽기 통합과 원본 시각·품질·중복·지연·결측, Gateway 비명령 노드 Write 거부, Twin UUID/TTL/ACK 감사, 정상 시계열 DB, Data 대용량·동시 import, Assistant provenance를 확대 검증합니다.

공개와 제출 상태

현재 PDF와 정적 사이트는 로컬에서 검증합니다. GitHub 원격 업로드는 기존 저장소 인증·권한 확보가 필요하며 게시 완료로 표시하지 않습니다. 화면과 문서에는 사용자 계정 비밀번호·AI 키·운영 데이터가 없습니다.

공식 사용 조건 / 클릭 가능한 근거

[OPC Foundation MIT](#) ↗

[MySQL Community](#) ↗

[Windows font embedding](#) ↗